

인공지능 전공자를 위한 선형대수학

0회차 · Introduction

SW·AI 융합대학원 · Part 1·2·3·4 (총 29회차)

메인 교재: MML (Deisenroth·Faisal·Ong, *Mathematics for Machine Learning*) · 발췌: Strang, *Introduction to Linear Algebra* ·

시각: 3Blue1Brown EoLA

시각 보조 (EoLA): [Essence of Linear Algebra: Preview](#) · 전 과정의 기하적 직관을 한눈에 보여주는 3Blue1Brown 시리즈 개요.

본 회차 학습 목표

이번 회차가 끝나면 학생은 다음을 답할 수 있어야 합니다.

1. 왜 AI 대학원에서 Linear Algebra(선형대수)를 한 학기 다시 배우는지
2. 무엇을 29회차 동안 배우는지: 수학적 흐름과 CS/AI 흐름의 큰 그림
3. 어떻게 배우는지: MML(메인) / Strang(발췌) / EoLA / NumPy의 4단 운영
4. 결과: 이 강의를 마치면 어떤 능력이 생기는지
5. 한 Definition(정의)이 코드 한 줄과 그림 한 장으로 어떻게 이어지는지 (시그니처 예제)

본 회차 핵심 질문

수학 정의 한 줄이 어떻게 AI 모델 한 줄이 됩니까?

이 한 질문에 29회차에 걸쳐 답합니다.

- 본 회차 부분 답: 가장 단순한 정의 (Vector(벡터)의 평균) 한 줄이 **MNIST** 숫자 분류까지 곧장 이어집니다 (G 시그니처).
- 학기 전체의 답: $\text{softmax}(QK^\top / \sqrt{d_k})V$, Transformer Attention(어텐션) 한 줄을 LA 객체로 완전 분해합니다 (Part 4 7회차).

매 회차 첫 슬라이드에 해당 회차의 핵심 질문이 있습니다. 강의 중 길을 잃으면 이 한 질문으로 돌아옵니다.

본 회차 수업 흐름

순서	블록	내용
①	A	오프닝: 핵심 질문, 강의 소개, 전제
②	B	왜 Linear Algebra인가: 네 가지 동기
③	C	수학적 흐름의 큰 그림
④	D	CS·AI 흐름
⑤	E	교재 운용: MML (메인) / Strang (발췌) / EoLA (시각)
⑥	F	이수 후 능력 점검표
⑦	G	시그니처 예제: MNIST 평균 이미지
⑧	H	클로징: 1회차로 가져갈 마무리 문제, 사전 reading

순서의 의미: 수학 흐름 → CS 흐름 → 두 흐름이 만나는 한 예제 (평균 이미지)로 마무리합니다.
본 회차는 첫 회차이므로 Review가 없습니다. 다음 회차부터 표준 사이클 (핵심 질문 → Review → 본 강의 → 마무리 문제 → 숙제)을 운영합니다.

A-1. 교과 정보

- 과목명: Linear Algebra Part 1 (LA1, 8회차) / Part 2 (LA2, 9회차) / Part 3 (Vector Calculus·Probability, 4회차) / Part 4 (ML·AI 응용, 8회차)
- 대상: SW·AI 융합대학원 1학년, 학부 LA 미이수 학생 표준
- 운영: 총 29회차, 1회차 2시간 $\times$ 29 = 58시간
- 메인 교재: Deisenroth·Faisal·Ong, *Mathematics for Machine Learning* (MML, 무료 공식 PDF 공개)
- 발췌 교재: Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra* (6th ed.), 시그니처 10개 자산을 본문 발췌 박스로 사용 (Row·Column picture·Cauchy-Schwarz 판별식·Elementary matrix·LU·4 fundamental subspaces·Least squares·Gram-Schmidt·Determinant 기하·Eigenvalue 응용·SVD 기하·Eckart-Young)
- 시각 보조: 3Blue1Brown *Essence of Linear Algebra* (EoLA)

A-2. 운영 방식

항목	운영
출석	자율 (대학원생 자체 강의)
과제	매 회차 수학 문제, Jupyter 노트북
코딩 실습 (Google Colab)	매 회차 필수 X. 회차별 학습 가치에 따라 1-2개 또는 그 이상으로 운영. 필요 없으면 수학 정리·풀이로 마무리
종합 문제 풀기	Part 1 8회차·Part 2 9회차·Part 3 4회차·Part 4 8회차 마지막에 사전 공개 → 자율 풀이 → 함께 Review 형식으로 운영

("종합 문제 풀기"는 각 Part 마지막 회차 전에 사전 공개 → 본인 페이스로 자율 풀이 → 마지막 회차에 함께 Review 형식의 자기 점검 활동입니다.)

학부 LA 이수자는 Part 1·2 전반부를 빠르게 통과하고 Part 3·4 응용 부분에 집중합니다 (별도 안내).

A-3. 전제 가정

다음은 들어와 있다는 가정으로 진행합니다.

- 미적분학 · 이산수학 · 확률 기초 (학부 또는 자기학습)
- Python · NumPy 사용 가능
- PyTorch는 처음이어도 학습 의지

학부 LA 미이수 학생을 표준으로 한 강의입니다. Part 1·2에서 Definition·Theorem(정리)을 천천히 다지고 Part 3·4에서 응용으로 가속합니다.

B-1. 동기 1: AI 논문 한 줄을 읽으려면

다음은 LLM 표준 논문의 한 문장입니다.

"Self-attention computes $\text{softmax}(QK^\top / \sqrt{d_k})V$, where $Q, K, V \in \mathbb{R}^{n \times d}$."

이 한 줄을 이해하려면 알아야 하는 것:

- $\mathbb{R}^{n \times d} \rightarrow$ **Vector space**(벡터공간)·**Dimension**(차원) (6·8회차)
- $QK^\top \rightarrow$ 모든 쌍의 **Inner product**(내적) (2회차)
- $\sqrt{d_k}$ 로 나누는 이유 $\rightarrow$ **Vector Norm**(노름)의 정규화 (2회차)
- softmax 후 $V \rightarrow$ **Matrix**(행렬)·**Vector 곱**의 두 해석 (3회차)

직관: 이 한 줄은 다섯 핵심 객체 (**Vector space**·**Inner product**·**Norm**·**Matrix**·**Vector 곱**)의 구성도 한 장과 같습니다. 본 회차에서 식 전부를 이해할 필요는 없고, 다섯 객체가 식의 어느 자리에 위치하는지 ($QK \cdot \text{softmax} \cdot V$)만 확인하면 됩니다. 29회차에 걸쳐 한 객체씩 정식 도입합니다.

B-2. 동기 2·3: 데이터는 Matrix, 선형 근사가 비선형을 다룹니다

동기 2: 데이터는 Matrix입니다

데이터	LA 객체
이미지 (28×28)	$\mathbb{R}^{784}$ Vector
문서 (BERT)	$\mathbb{R}^{768}$ Vector
사용자×영화 평점	$\mathbb{R}^{n \times m}$ Matrix
신경망 한 층	가중치 Matrix W + bias $\mathbf{b}$

동기 3: 선형 근사가 비선형 세계를 다룹니다

f 가 미분가능하면 $\mathbf{x}_0$ 근방에서

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) \approx f(\mathbf{x}_0) + J(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}$$

여기서 J 는 Jacobian(자코비안), 한 **Matrix**. Backpropagation(역전파)은 이 식의 반복입니다.

기하적 해석 (선형 근사의 의미): 한 점 $\mathbf{x}_0$ 근방에서 곡선·곡면을 그 점에서의 접선·접평면으로 대체하는 것이 선형 근사입니다. 비선형 함수 f 도 한 점 근방에서는 $J(\mathbf{x}_0)$ 한 Matrix의 작용으로 충분히 기술됩니다. 이 한 점에서의 일차 근사가 곧 **Jacobian**입니다.

B-3. 동기 4: Decomposition(분해)이 본질을 드러냅니다

Matrix Decomposition의 의미: 복잡해 보이는 Matrix A 를 구조가 단순한 Matrix들의 곱 (예: 삼각·직교·대각) 으로 표현하면, 각 단순 Matrix가 담당하는 작용 (소거·회전·신축) 이 분리되어 드러납니다. 이렇게 분리된 표현이 곧 Decomposition입니다.

Decomposition	구조	회차
$A = LU$	하·상삼각	5
$A = QR$	직교, 상삼각	Part 2 3
$A = Q\Lambda Q^\top$	대칭 $\rightarrow$ 회전·신축	Part 2 5-6
$A = U\Sigma V^\top$ (SVD)	임의 Matrix $\rightarrow$ 회전·신축·회전	Part 2 8-9

C. 수학적 흐름의 큰 그림

"Definition → Theorem → Decomposition → Application(응용)" 사이클이 매 회차 반복됩니다.

C-1. 4단 사고 구조

매 회차가 다음 네 단계 안에 위치합니다.

단계	이름	의미	예
①	Definition	"이것을 [이름]이라 부른다"	Vector, Norm, Subspace(부분공간)
②	Theorem	"정의에서 어떤 성질이 따라오는가"	Cauchy-Schwarz, Dimension Theorem
③	Decomposition·구조	"복잡한 객체를 단순한 객체의 합·곱으로"	LU, QR, SVD
④	Application	"분해된 구조가 AI 모델에서 어떻게 등장하는가"	PCA, 회귀, Attention

4단 사이클의 의미: ① 객체에 이름을 부여 (Definition) → ② 이름으로부터 따라오는 성질 진술 (Theorem) → ③ 복잡한 객체를 단순 객체의 합·곱으로 표현 (Decomposition) → ④ 분해된 구조를 AI 모델 안에서 식별 (Application). Definition이 다른 모든 단계의 출발점입니다.

C-2. 수학적 흐름의 5대 줄기

줄기	주제	의미	회차
1	Vector · Matrix	객체의 정의	1·3
2	Linear equation (선형방정식) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$	연산의 의미	4·5
3	Space (공간)	Subspace · Basis(기저) · Dimension	6·7·8
4	Orthogonality(직교성) · Projection(정사영)	거리·각도의 분해	Part 2 1·2·3
5	Decomposition	Determinant(행렬식) · Eigenvalue(고윳값) · SVD	Part 2 4-9 · Part 3·4 전체

- Part 1:** 1~3번 줄기를 단단히 다집니다 (LA1).
- Part 2:** 4번 줄기와 5번 줄기 전반부 (LA2, 직교성·정사영·분해).
- Part 3·4:** 미적분·확률·최적화 도구와 AI 응용으로 나아갑니다.

C-3. Part 1 (LA1) 흐름: 방정식과 공간

회차	주제 (MML §·Strang Ch 발췌)	단계
1-3	Vector · Norm · Inner product · Matrix·Vector 곱 (MML §2.1-§2.2·§3.1-§3.4 / Strang Ch 1)	①·② 토대
4-5	Gauss 소거 · 행렬곱 · 역행렬 · LU (MML §2.3 / Strang Ch 2)	② 풀이, ③ 첫 분해
6-7	Vector space · Subspace · Column space · Rank · 4 fundamental subspaces 도입 (MML §2.4-§2.6 일부 / Strang Ch 3.1-3.4)	② 구조·골격
8	Linear independence · Basis · Dimension · 4 fundamental subspaces 정식, Part 1 종합 문제 풀기 (MML §2.5-§2.6 / Strang Ch 3.4-3.5)	② 정점·종합

핵심 명제: $Ax = b$ 의 해는 A 의 4 fundamental subspaces로 완전히 결정됩니다. Part 1 8회차에서 이 정리가 완성됩니다.

C-4. Part 2 (LA2) 흐름: 직교성과 분해

회차	주제 (MML §·Strang Ch 발췌)	단계
1	Orthogonality · Projection (MML §3.6·§3.8 / Strang Ch 4.1-4.2)	②·③
2	Least squares · 정규방정식 · 다중공선성 (MML §3.8 / Strang Ch 4.3)	③·④ 회귀
3	Orthonormal basis · Gram-Schmidt · QR · Rotation (MML §3.5·§3.9 / Strang Ch 4.4)	③·④
4	Determinant (MML §4.1 / Strang Ch 5)	② 종합 도구
5-6	Eigenvalue · Diagonalization · Spectral theorem (MML §4.2·§4.4 / Strang Ch 6.1-6.4)	③ 정사각 분해
7	Positive definite · 이차형식 · Cholesky (MML §4.3 / Strang Ch 6.5)	③
8	SVD 정식·기하 해석 (MML §4.5 / Strang Ch 7.1-7.2)	③ 임의 분해
9	Eckart-Young · Matrix Approx · Linear Transformation (MML §4.6·§2.7·§2.8 / Strang Ch 7.3-7.4), Part 2 종합 문제 풀기	③·④ 압축, 종합

C-5. Part 3 흐름: 벡터 미적분과 확률 (VC + Probability)

회차	주제 (MML §)	단계
1	Vector Calculus 1 (Jacobian · Hessian · Chain rule) (MML §5.1-§5.5)	④ 신경망 미분
2	Vector Calculus 2 (Newton · Backprop 수학) (MML §5.6-§5.8)	④
3	Probability · MLE · KL divergence · Cross entropy · MVN (MML §6-§8.3)	④ LLM·VAE 수학
4	Continuous Optimization (Convex · Lagrange · KKT) (MML §7.1-§7.3), Part 3 종합 문제 풀기	④ 옵티마이저·정규화, 종합

C-6. Part 4 흐름: ML 및 AI의 수학적 응용

회차	주제	단계
1	Linear Regression (MML Ch 9)	⑤ ML 응용
2	PCA · SVD 동치 (MML Ch 10)	⑤
3	Gaussian Mixture Models · EM (MML Ch 11)	⑤
4	SVM Hard/Soft margin · Hinge · Dual (MML §12.1-§12.3)	⑤
5	Kernel SVM · Kernel trick · RBF · Poly (MML §12.4-§12.5)	⑤
6	CNN · 1D Conv → Toeplitz · 1×1 =행렬곱 (자체 교안)	④ 모델 분해
7	Attention 분해 · Embedding=행렬곱 · Multi-head 직관 + Equivariance 직관 한 슬라이드 (자체 교안)	④ 모델 분해
8	Case Study 발표, Part 4 종합 문제 풀기 (자체 교안)	종합

핵심 명제: 어떤 Matrix도 **SVD로 회전·신축·회전으로 분해**됩니다. 그 위에 미분·확률·최적화 도구를 쌓아 임의 **AI 모듈**을 선형대수 객체로 환원할 수 있습니다.

D. CS·AI 흐름

수학 5대 줄기가 컴퓨터와 AI에서 어디에 등장하는지를 봅니다.

D-1. 데이터·연산의 LA 환원

CS·AI 객체	LA 환원	회차
이미지·텍스트·사용자	$\mathbb{R}^d$ Vector	1
데이터셋 (n 개 샘플)	$\mathbb{R}^{n \times d}$ Matrix	3
신경망 한 층	$\mathbf{x} \mapsto W\mathbf{x} + \mathbf{b}$	3·6
손실 함수의 미분	Jacobian / Hessian	Part 3 1-2
학습 = 최소화	Least squares · 정규방정식	Part 2 2
추론 = Matrix 곱 누적	BLAS · GPU 병렬화	3
모델 압축·Quantization(양자화)	Low-rank Decomposition (SVD·LoRA)	Part 2 8-9

D-2. AI 모델 안의 LA 객체

Transformer 한 블록의 입력 → 출력 흐름:

단계	식	LA 객체	회차
입력	$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$	Vector	1
Embedding (임베딩)	$E\mathbf{x}$	Matrix·Vector 곱	3
Attention	$\text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\right)V$	모든 쌍의 Inner product	2 · Part 4 7
FFN	$W_2 \text{ReLU}(W_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1) + \mathbf{b}_2$	affine 변환	6
출력	$\text{softmax}(\dots)$	확률 Vector	·

각 작업 단계가 회차별 주제와 일대일로 대응합니다.

D-3. Decomposition이 AI를 만듭니다

응용	Decomposition	의미
PCA (차원 축소)	SVD / Eigenvalue Decomposition	"주된 방향" 만 남깁니다
회귀 (선형 모델)	$A^T A$ 풀이 (QR)	"데이터를 가장 잘 설명하는 선"
LoRA (LLM 효율 미세조정)	rank-r Low-rank 근사	" W 의 변화량을 r-차원으로"
추천 시스템	Matrix Decomposition	"사용자·아이템의 공통 잠재 요인"
이미지 압축·JPEG·MP3	DCT (직교 분해)	"주파수별 에너지 누적"
Whitening · BatchNorm	공분산 Diagonalization	"축마다 분산 1로"

Decomposition이 AI의 절반입니다. 이 강의 후반부가 다 이 표 안에 있습니다.

E-1. 4단 운영 모델

자료	위상	사용 시점	비유
MML	메인	정의·정리·예제·ML 응용 (LR·PCA·GMM·SVM)	지도
Strang	발췌	시그니처 자산 10개를 본문 발췌 박스로 사용	명소 사진첩
3Blue1Brown	시각	사전 시청	위성사진
NumPy / PyTorch	실습	매 회차 ipynb	탐사 장비

왜 MML이 메인입니까?

- MML은 LA 표준 (Vector·Matrix·Linear equation·Subspace·Determinant) 외에도 Vector Calculus·Probability·Optimization·ML 4대 응용 (LR·PCA·GMM·SVM)을 한 권에 담아 본 강의의 Part 1·2·3·4를 모두 커버합니다.
- 무료 공식 PDF가 공개되어 있어 학생 모두가 동일 텍스트로 접근할 수 있습니다.
- Strang은 Row·Column picture, Cauchy-Schwarz 판별식, 4 fundamental subspaces 등 시그니처 자산 10개를 본문 발췌 박스로 가져옵니다 (박스).
- EoLA는 직관·시각 잡기에 좋습니다.

E-2. 매 회차 reading 패턴

회차 시작 24시간 전:

- ① MML 해당 절 본문 + 예제 (메인)
- ② Strang 해당 절 발췌 (시그니처 자산 회차에 한정)
- ③ 3Blue1Brown EoLA 해당 편 1편

회차 종료 직후:

- ④ 강의교안 (07/Part1/N회차_*.md) 다시 읽기
- ⑤ 회차 ipynb (11/Part1/N_*.ipynb) 실행
- ⑥ 과제 (04_과제/Part1/N회차_homework.md) 착수

24시간 전·직후의 2회 노출이 누적 학습 정착의 결정 변수입니다.

F-1. Part 1 (LA1) 종료 시 (8회차 후)

학생은 다음을 할 수 있습니다.

- [] Vector·Matrix·Linear equation Definition을 정확히 진술하고 손계산할 수 있습니다.
- [] $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해 존재·유일성을 4 기본 **Subspace**로 판별할 수 있습니다.
- [] LU Decomposition을 정의대로 직접 구현할 수 있습니다.
- [] Subspace · Column space · Null space · Rank의 Definition·Theorem을 진술할 수 있습니다.
- [] Linear independence · Basis · Dimension · Rank-nullity 정리를 직접 적용할 수 있습니다.

F-2. Part 2 (LA2) 종료 시 (9회차 후)

- [] Orthogonality · Projection · 직교 여공간의 Definition·Theorem을 진술할 수 있습니다.
- [] 정규방정식 $A^T A \hat{\beta} = A^T \mathbf{b}$ 로 회귀를 풀 수 있습니다.
- [] Gram-Schmidt·QR Decomposition을 직접 구현할 수 있습니다.
- [] Determinant의 정의·계산법을 자유롭게 사용할 수 있습니다.
- [] Eigenvalue Decomposition · SVD의 Definition·계산법을 자유롭게 사용할 수 있습니다.
- [] PCA·Low-rank 근사를 SVD로 한 줄에 구현할 수 있습니다.

F-3. Part 3 (VC + Probability) 종료 시 (4회차 후)

- [] Jacobian·Hessian으로 신경망 한 층의 미분을 분해할 수 있습니다.
- [] MLE·KL divergence·Cross entropy·MVN을 자유롭게 다룰 수 있습니다.
- [] Convex·Lagrange·KKT 조건으로 제약 최적화를 풀 수 있습니다.

F-4. Part 4 (ML·AI 응용) 종료 시 (8회차 후)

- [] Linear Regression·PCA·GMM·SVM (Kernel 포함)을 LA·미분·확률 도구로 환원해 설명할 수 있습니다.
- [] CNN convolution을 1D Toeplitz matrix로 환원하고 1×1 convolution이 일반 행렬곱임을 설명할 수 있습니다.
- [] **Attention** $\text{softmax}(QK^{\top} / \sqrt{d_k})V$ 를 LA 객체로 분해하고 Embedding이 행렬곱임을 설명할 수 있습니다.
Equivariance(등변성)·Multi-head의 직관도 한 줄로 정리할 수 있습니다.
- [] 임의의 AI 모델 한 부분을 골라 LA 분해 보고서를 작성할 수 있습니다 (Case Study).

F-5. 시그니처 능력: "수학 → 코드 → 분해 보고"

단계	내용
1	논문에서 식을 봅니다
2	Definition·Theorem으로 분해합니다 ("이건 SVD다", "이건 4 Subspace다")
3	NumPy / PyTorch로 한 줄씩 구현합니다
4	실제 데이터에서 검증합니다
5	보고서로 정리합니다

LLM 시대에 LA를 다시 배우는 이유: 라이브러리 호출 한 줄 안에 무엇이 들어 있는지 **알면서 부르는** 사람이 되기 위해서입니다.

G. 시그니처 예제: 손글씨 "7"의 평균은 어떻게 생겼을까요

지금까지의 수학·CS 흐름이 가장 친숙한 한 예제에 모이는 지점입니다.

G-1. 질문

손글씨 숫자 데이터 (MNIST)에서 숫자 "7"이라고 적힌 모든 이미지를 평균내면 어떤 그림이 나올까요?

직관 후보	결과
(가) 무의미한 잡음?	✗
(나) 한 사람의 7만 보임?	✗
(다) "7의 본질" 같은 흐릿한 7 모양	✓

직관 (표본평균의 의미): n 개 표본 Vector의 산술평균은 각 표본의 개별 편차가 상쇄되고 공통 성분만 남는다. 손글씨 7 이미지들의 평균에는 한 사람의 필체가 아니라 모든 표본에 공통된 7의 형태가 남는다.

→ 이 단순한 질문의 답이 **PCA·Embedding·표현 학습**의 출발점입니다.

G-2. 한 줄의 수학

이미지 한 장을 **Vector** $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^{784}$ (28×28 픽셀)로 봅니다 (1회차).

숫자 "7"인 모든 이미지를 모은 집합 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ 의 **Vector 평균**:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^{784}$$

이 한 식 안에 들어 있는 1회차의 모든 것:

- "이미지를 Vector로 본다": Vector의 Definition
- "Vector들을 더한다": Vector 덧셈
- " $\frac{1}{n}$ 을 곱한다": Scalar(스칼라)곱

G-3. 코드: 단 한 줄

```
mean_seven = X[y == 7].mean(axis=0).reshape(28, 28)
plt.imshow(mean_seven, cmap='gray')
```

- 수학 정의 1줄 → 코드 1줄 → 그림 1장
- 이것이 이 강의 모든 회차의 표준 사이클입니다

→ 노트북 [Colab](#)으로 실행을 함께 실행합니다.

G-4. 본 예제에 들어 있는 29회차의 지점

예제의 부분	회차
이미지를 Vector로 보기 ($\mathbb{R}^{784}$)	1
Vector 덧셈·Scalar곱 (평균 연산)	1
데이터셋을 Matrix로 ($\mathbb{R}^{n \times 784}$)	3
평균 Vector·중심화 (데이터의 "원점")	7 · Part 4 2
평균을 빼고 본 분산의 주방향 (PCA)	Part 4 2
분류기로 확장 (가장 가까운 평균 $\Rightarrow$ 클래스)	2 · Part 2 2

가장 단순한 수학(Vector 평균) 한 줄이 29회차 전체의 입구입니다.

G-5. 노트북에서 봅시다: 실행 흐름

1. MNIST 손글씨 로드: Matrix $X \in \mathbb{R}^{1797 \times 64}$, 레이블 y
2. 한 장을 Vector로: `X[0].shape == (64,)` 확인 (1회차)
3. 0~9 각 숫자의 평균 이미지 계산: `X[y==k].mean(axis=0)` (1회차)
4. 시각화: 10개 평균이 흐릿한 0, 1, ..., 9 모양으로 보입니다.
5. 응용: 새 이미지를 가장 가까운 평균으로 분류합니다 (간단한 분류기).
6. 보너스: 평균을 빼면 무엇이 남는가 (PCA 미리보기)

H. 1회차 사전 reading 안내

1회차 주제: Vector · Linear combination(선형결합) · Span(생성공간), MML §2.1 도입

본 회차에서 본 평균 이미지 예제의 토대로 **Vector의 Definition**· $\mathbb{R}^n$ ·**Linear combination**을 1회차에 정식 수학으로 맞춥니다.
Norm·**Inner product**·**Cosine similarity**는 2회차 (MML §3.1-§3.4), Cauchy-Schwarz까지의 흐름은 2회차에서 다룹니다.

1회차 시작 24시간 전까지

- [] **MML §2.1 (Vectors)**: 메인 reading
- [] **3Blue1Brown EoLA Ch.1 (Vectors)**, Ch.2 (Linear combinations, span, basis): 시각 사전 시청
- [] (선택) **Strang Ch 1.1 발췌**: Vector 직관, 평행사변형 법칙 그림 참조

0회차 종료 후 권장

- 본 회차에서 본 평균 이미지 예제를 `00_Introduction_평균이미지.ipynb` 에서 다른 숫자 (예: 4·8)로 재실행해보세요.
- 어색한 부분을 1회차 강의에서 질문할 수 있도록 준비합니다.
- MML (메인) 공식 PDF·Strang (발췌) PDF·종이본을 확인합니다. 매 회차 reading의 시작점입니다.

본 회차 마무리 문제

본 회차 핵심 질문: "수학 정의 한 줄이 어떻게 AI 모델 한 줄이 됩니까?"

본 회차에서는 **Vector**의 **평균**이라는 가장 단순한 예로 일부 답을 다루었습니다.

1회차 시작 전 풀어볼 3문제

본 회차에서 본 핵심 객체 (Vector·Linear combination·평균 Vector)만으로 답할 수 있는 두 문제입니다.

(a) (평균 Vector 표기) MNIST에서 숫자 "7"인 이미지 n 장 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^{784}$ 이 주어졌다고 하자. 그 평균 이미지 $\mathbf{m}$ 을 **Vector**(벡터)·**Linear combination**(선형결합) 두 단어를 모두 사용해 한 줄로 표기하시오. ($\sum$ 기호 사용 가능)

(b) (평균 이미지의 정체) 오늘 본 평균 이미지 $\mathbf{m}$ 이 다시 $\mathbb{R}^{784}$ 안의 Vector가 되는 이유를 한 줄로 적으세요. (힌트: Vector·Linear combination· $\mathbb{R}^{784}$ 세 단어 사용)

→ 1회차에서는 **Vector·Linear combination**으로 평균 Vector $\mathbf{m}$ 의 정의를 수학적으로 다지고, $\mathbb{R}^n$ 의 두 연산을 정식으로 도입합니다. 길이·각도 (Norm·Inner product)는 2회차의 주제이며, 본 회차에서는 그 토대 (Vector·평균)만 단단히 합니다.

마무리 문제 운영 원칙 (안내)

매 회차 다음 4단 사이클로 운영합니다.

단계	시점	내용
① 핵심 질문	회차 시작 (오프닝)	해당 회차의 한 질문
② Review	회차 시작 (10분)	지난 차시 숙제 풀이
③ 본 강의	회차 중반	Definition·Theorem·유제
④ 마무리 문제, 숙제	회차 끝 (15분)	즉석 풀이, 유사 문제 → 다음 회차 Review 재료

본 회차 (0회차)는 ④의 첫 출발입니다. 위 문제가 **1회차 시작 시 Review** 문제가 됩니다.

Q & A

본 회차는 Definition·증명 없이 큰 그림만 다루었습니다.
다음 회차부터 본격 수학을 시작합니다.

HANDOUT : 본 PDF + 00_Introduction_평균이미지.ipynb